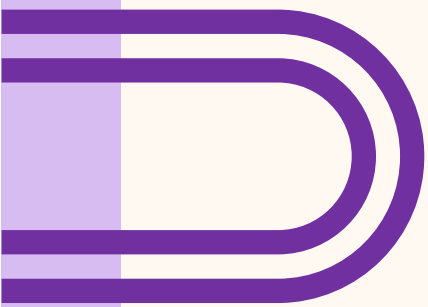




TÉRINFORMATIKA

DEBRECENI EGYETEM

TANTÁRGY FELELŐS: BALLA DÁNIEL

A DOKUMENTUMOT KÉSZÍTETTE: BUZA PETRA

Mit nevezünk térinformatikának?

A térinformatika (GIS) földrajzi adatok elemzésére kidolgozott speciális információs rendszer. Automatizált rendszer, mely térbeli adatokat gyűjt, tárol, visszakeres, elemez és megmutat.

Milyen három alkotóelemből épülnek fel a térinformatikai rendszerek?

Informatika, a geodézia, és az a tudományos, gazdasági, társadalmi ágazat, amelyből a rendszerben kezelt tematikus adatok származnak.

Mi a geoobjektum?

Az azonos tematikájú földrajzi pontok összessége.

Mi a térinformatikai modell?

Egy adott területen adott feladat megoldási koncepciójának megfelelően megjelenített geomodellek összessége.

Mi a réteg?

Az azonos jellegűek (pl. utak, vasutak, vízrajz stb.) külön-külön térképen, ún. rétegeken, más néven fedvényeken ábrázolhatóak.

Ismertesse a térinformatikai rendszereket nagyság szerint!

- Az egész Földre létrehozott globális térinformatikai rendszerek (pl. környezet-megfigyelő)
- Regionális rendszerek (pl. egy országterületre kialakított rendszer)
- Lokális vagy helyi rendszer (pl. egy település közmű-nyilvántartási információs rendszere)

Milyen GIS szoftvereket ismer?

- Nyíltforrású szoftverek: GRASS, QGIS, OpenJump
- Kereskedelmi szoftverek: AutoCAD, ArcGIS, Surfer

Milyen részekből áll a QGIS?

Eszközsor, Réteg panel, Térképi megjelenítő, Állapotsor

Mi az SHP fájl és milyen részekből áll?

A shapefile a térinformatikai rendszerekben használt vektorgrafikus fájlformátum. A shapefile a térképi adatbázisok geometriai információit tartalmazza. Háromféle geometriai alakzatot ismer: pont, vonal, poligon.

Mi az övezet?

Az a poligon, mely valamely tetszőleges geometriai elem körül, adott távolságnál nem nagyobb területeket foglalja magába.

Mit nevezünk rekordnak?

Az egy objektumhoz rendelt attribútumok csoportját.

Mit nevezünk attribútumtáblának?

Az azonos típusú rekordok összességét

Mi a szelekció?

Valamilyen feltételtől függő tevékenység végrehajtását jelenti.

Mi a szűrés?

Az adatok szűrése az jelenti, hogy megadunk egy logikai feltételt (szűrőfeltételt), és a program csak azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyek ennek a feltételnek eleget tesznek.

Mi a különbség a raszter és a vektor modell között?

A raszteres rendszerek a térben található jelenségeket, míg a vektoros rendszerek a jelenségek térbeli elhelyezkedését vizsgálják.

Minek a rövidítése a GIS?

Geographical Information System, azaz Földrajzi Információs Rendszer

Milyen fájlformátumba menthetők a rétegek?

- Vektoros réteg: sph, geoJSON, dxf stb.
- Raszteres réteg: GeoTiff, img, jpeg stb.

Ismertesse a stilizálás fajtáit!

- Single Symbol: A térképen található elemek mindegyike ugyanazt a beállítást kapja, a térképi jelekben egyedi megkülönböztetés nincs.
- Categorized: Olyan osztályozásra ad lehetőséget, melyben egy kiválasztott mező értékkészletének minden eleme egy-egy csoportot alkot.
- Graduated: Egy numerikus attribútuma alapján történő osztályozás szerinti jelkulcsot tudunk előállítani.
- Ruled-based: Csak a feltételeknek eleget tevő elemek rendelkeznek a beállított szimbólummal.
- Invert Polygons: Lehetővé teszi, hogy a felhasználó meghatározzon egy stílust, amellyel ki kell tölteni a rétegen kívüli területet.
- 2.5D: 2.5D-s megjelenítést tesz lehetővé a réteg valamely mezőértéke alapján

Mi a vágás?

Az a művelet, amikor valamely vektor réteg másik vektor rétegéből túlnyúló részeit eltávolítjuk.

Mi a különbség?

Egy nagyobb elemből kivágja a vele átfedő kisebb elemet úgy, hogy az átfedő részt törli és a maradékot megtartja.

Mi az összevonás?

Egyesíti azokat az elemeket, melynek egy kijelölt attribútumuk megegyezik.

Ismertesse a réteg hierarchiát!

1. Digital Elevation Model (Raster)
2. Slope (Raster)
3. Aspect (Raster)
4. Contour (Line)
5. Vegetation (Polygon)
6. Landcover (Polygon)
7. Settlements (Point)

Ismertesse a raszter modell jellemzőit!

- Legkisebb önálló eleme a pixel, vagy raszter.
- A helyet az oszlop és sor koordináták, descartesi x, y koordináták, vagy földrajzi koordináták is meghatározhatják.
- A pixel értéke egy szám, mely valamilyen módon reprezentálja az adott terület egy tulajdonságát (pl. területhasználat, talajtípus, stb.), vagy a mérés eredményét (pl. pH érték, reflektancia, tengerszint feletti magasság stb.).
- A különböző tulajdonságok mérési eredményeit önálló sávokban tároljuk, így pl. a különböző spektrális tartományokban mért reflektancia értékek általában egy képfájl (pl. GeoTiff, img, bmp, stb.), de más-más sávban találhatók.
- A cellák alaprajza lehet például négyzet, téglalap, hatszög, vagy háromszög

Ismertesse a vektormodell jellemzőit!

- A vektoros modell a valós világot pontokkal, vonalakkal és poligonokkal írja le.
- A vonalak, poligonok vonalszakaszokból épülnek fel.
- A terep absztrakciója következtében a térképen, így a digitális térképen is pontszerű, vonalas és területi objektumok találhatók.
- Az objektumokat alkotó pontok (pl. vonalak csomópontjai) illetve az egyedülálló pontok (pl. egy kút vagy villanyoszlop) helyét koordinátákkal írjuk le. Ezzel együtt meg kell adni, milyen irányban vagy sorrendben kötjük össze ezeket a pontokat. Ebből kiindulva az egyszerű geometriai alakzatoktól (ponttól) egészen a bonyolultabb objektumok (poligonok), illetve egymás közti kapcsolatuk részletes leírásáig juthatunk el.